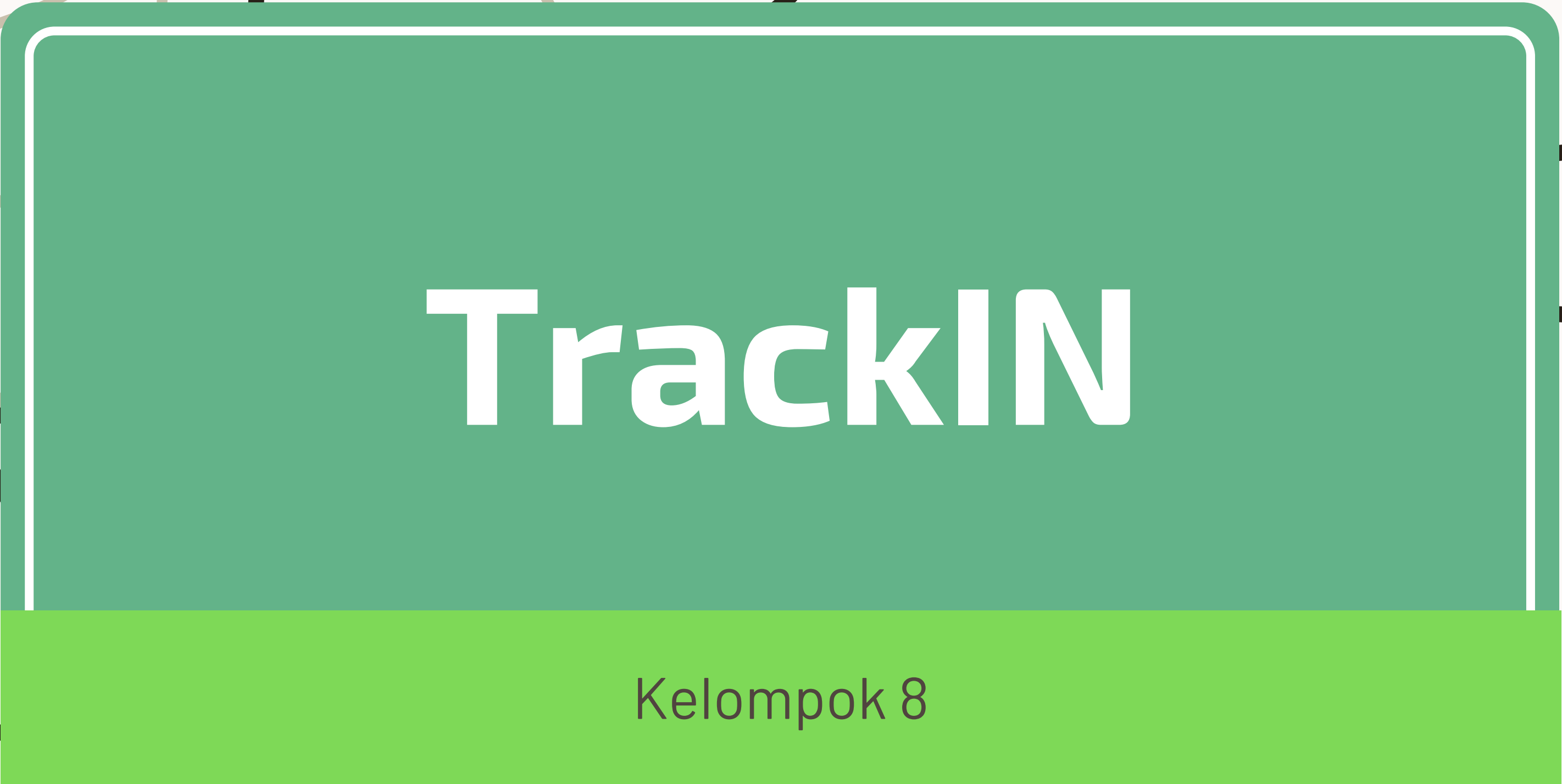




TrackIN

Kelompok 8

Kelompok 8

01

**Putri Ayu
Pembayun**

2406422304

02

Nabil Putra Nufariz

2406416024

03

**Radya Gardian
Pranoto**

2406404592

04

**Novatama Eka
Fitria**

2406346466

05

Aidan Ardhazizi

2406430483

Real-World Case Study

Gojek adalah super-app asal Indonesia yang beroperasi di lebih dari 200 kota. Salah satu fitur real-time tracking, pengguna bisa melihat posisi driver di peta secara langsung. Di balik fitur yang terlihat sederhana ini, ada tantangan teknis yang sangat besar.



Tantangan yang dihadapi

Tantangan	Detail
Volume tinggi	Jutaan driver aktif mengirim lokasi setiap 2-5 detik
Write-heavy workload	Sistem harus menangani ratusan ribu write per detik
Low latency	Lokasi harus diperbarui dalam hitungan milidetik
High availability	Sistem tidak boleh down karena driver dan penumpang bergantung pada sistem ini 24/7
Skalabilitas	Jumlah driver terus bertambah, sistem harus bisa scale horizontal

Statistik Gojek

Terdapat 29.2 Juta pengguna yang aktif di Indonesia (2019)

sumber: <https://asia.nikkei.com/Business/Startups/Gojek-aims-to-grow-non-Indonesia-users-to-50-of-operations>

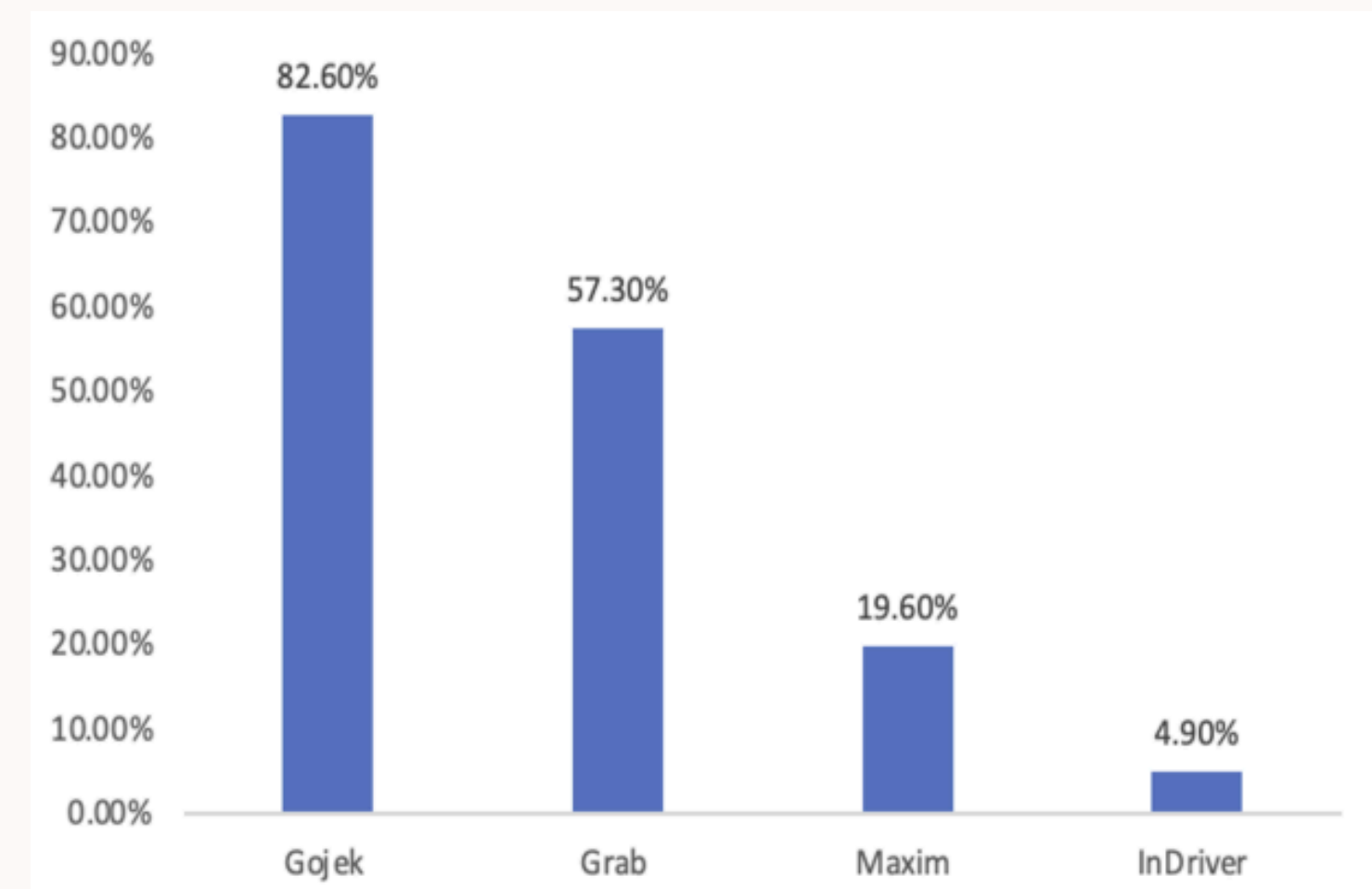
Pada 2020, Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia menyebut jumlah driver ojol mencapai 4 juta orang.

sumber: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250521122803-92-1231525/mencari-tahu-jumlah-orang-ri-yang-jadi-driver-ojol-berapa-banyak>

Gojek memproses sekitar 35 order per detik dan lebih dari 350 juta internal API calls per detik antar microservices.

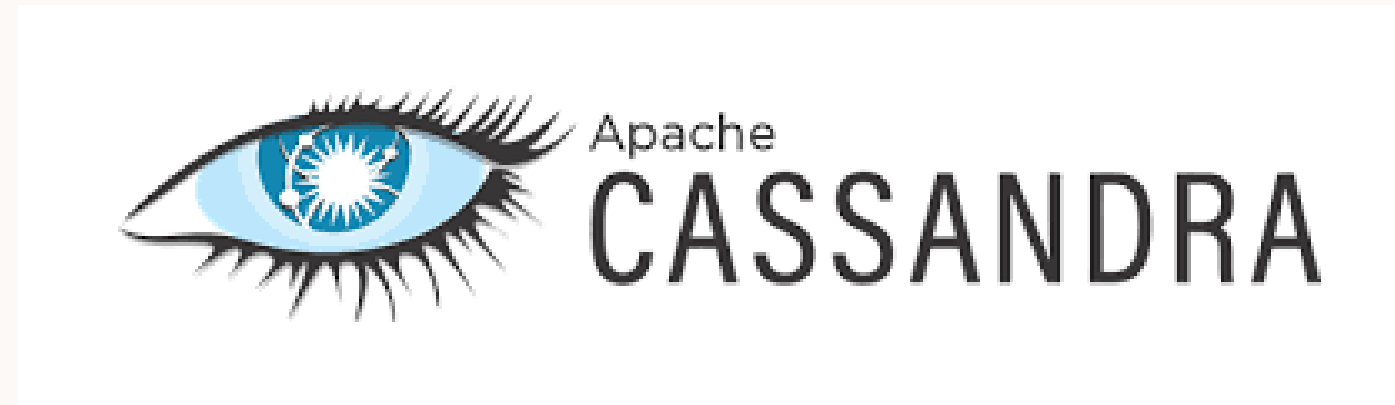
sumber: <https://gojek.github.io/>

Sebanyak 82% responden menyatakan menggunakan layanan transportasi online dari Gojek walaupun memiliki aplikasi lainnya.



sumber: <https://indef.or.id/wp-content/uploads/2023/03/PPT-Esther-Sri-Astuti-Hasil-Studi-Transportasi-dan-Logistik-Online-di-Indonesia-Pasca-Pandemi.pdf>

Kenapa Cassandra?



- **Volume write:** Setiap mitra driver mengirim data GPS setiap 4-5 detik. Dengan 2 juta driver aktif, ini berarti ratusan juta operasi tulis per jam yang harus ditangani tanpa bottleneck.
- **Latensi:** Sistem dispatch dan matching driver-penumpang harus membaca lokasi terkini dalam milidetik, bukan detik.
- **Operasional:** Gojek beroperasi di ratusan kota di Indonesia dan negara lain, sehingga data harus direplikasi dan tetap konsisten di banyak region.
- **Scalability:** Jumlah driver dan pengguna terus bertambah, sehingga database harus bisa di-scale out secara horizontal tanpa perubahan arsitektur besar.

Masalah yang diselesaikan oleh TrackIN

TrackIN menjawab masalah yang dihadapi Gojek dengan mensimulasikan sistem di mana:

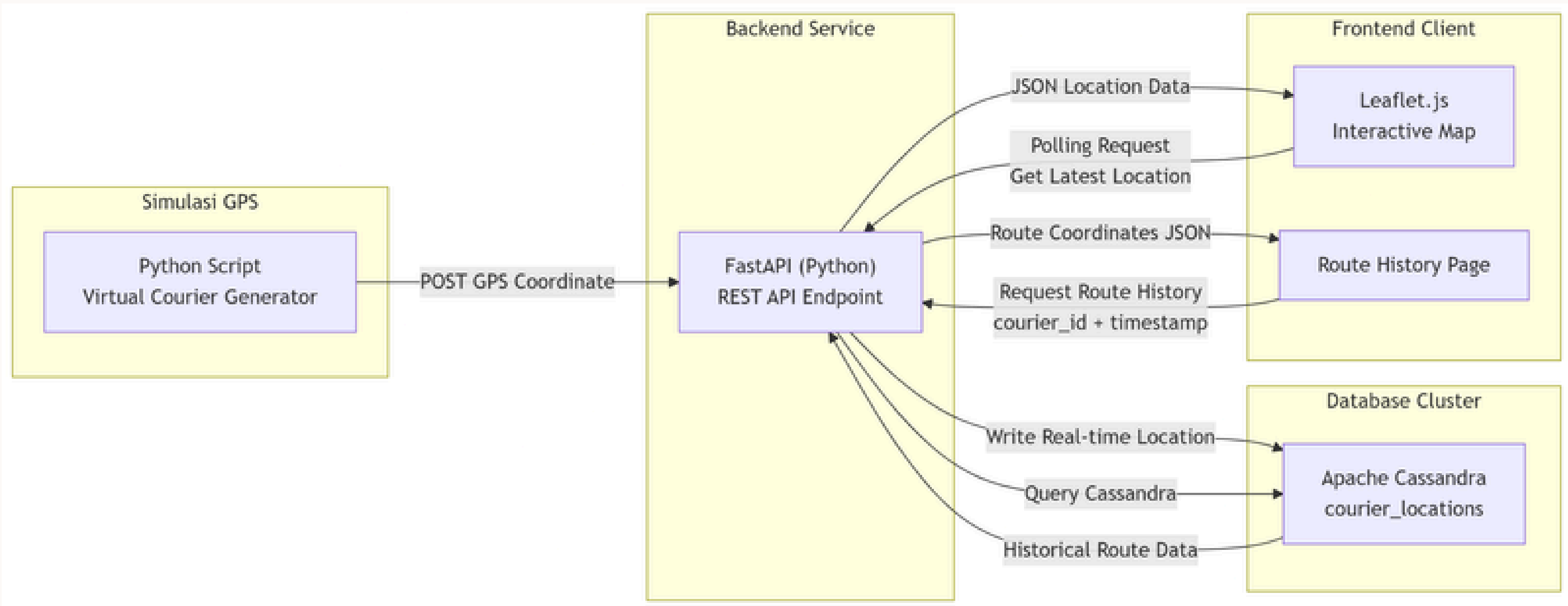
- Banyak kurir secara bersamaan mengirim data GPS mereka secara otomatis setiap beberapa detik.
- Operator bisa melihat posisi semua kurir aktif di peta secara real-time.
- Riwayat rute perjalanan setiap kurir bisa dilihat berdasarkan rentang waktu.
- Sistem tetap performa meski jumlah kurir dan data terus bertambah.



Arsitektur Sistem TrackIN

Komponen	Teknologi	Fungsi
Database	Apache Cassandra	Menyimpan semua data lokasi kurir dan data pengiriman
Backend / API	Python - FastAPI	Menyediakan REST API untuk insert lokasi, ambil data real-time, dan riwayat rute
Simulasi GPS	Python Script	Mensimulasikan beberapa kurir yang bergerak dan terus kirim data koordinat ke API
Frontend / Dashboard	HTML + Leaflet.js	Menampilkan peta interaktif dengan posisi kurir real-time dan riwayat rute

Diagram Arsitektur Sistem TrackIN



Data Modelling

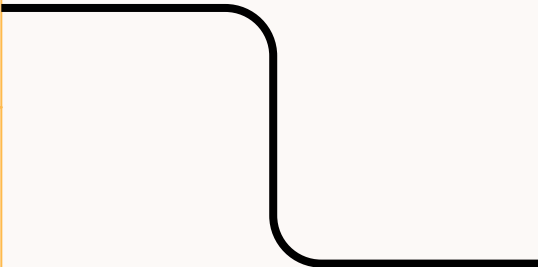
Tabel courier_locations

Kolom	Tipe Data	Keterangan
courier_id	UUID (Partition Key)	ID unik kurir
recorded_at	TIMESTAMP (Clustering Key, DESC)	Waktu lokasi dicatat,urut dari terbaru
latitude	DOUBLE	Koordinat lintang GPS
longitude	DOUBLE	Koordinat bujur GPS
speed_kmh	FLOAT	Kecepatan kurir saat itu
status	TEXT	IDLE / DELIVERING / DONE

Tabel deliveries

Kolom	Tipe Data	Keterangan
delivery_id	UUID (Partition Key)	ID unik pengiriman
courier_id	UUID	Kurir yang bertanggung jawab
customer_name	TEXT	Nama penerima paket
destination	TEXT	Alamat tujuan pengiriman
created_at	TIMESTAMP	Waktu order masuk
status	TEXT	PENDING / IN_TRANSIT / DELIVERED

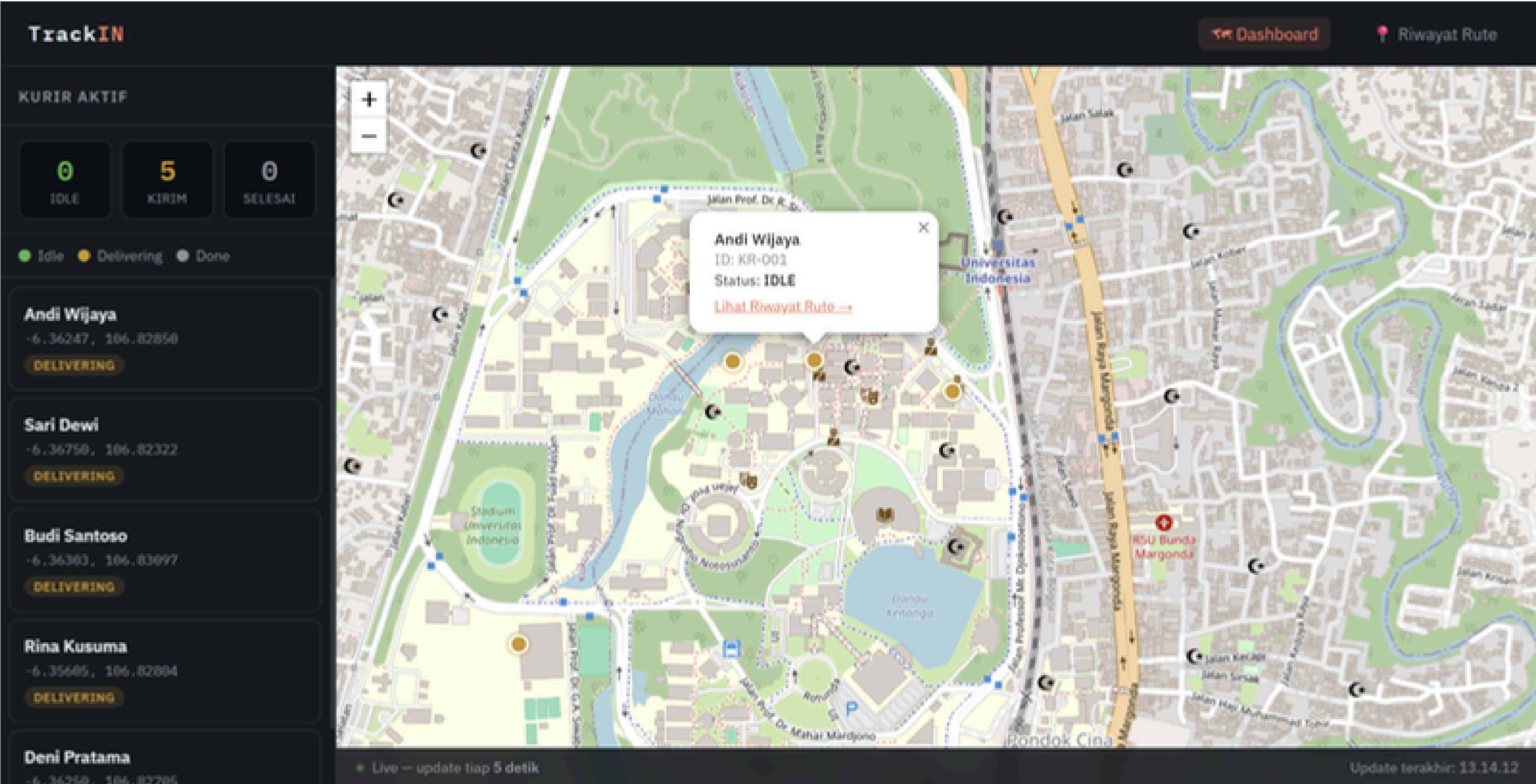
M:1



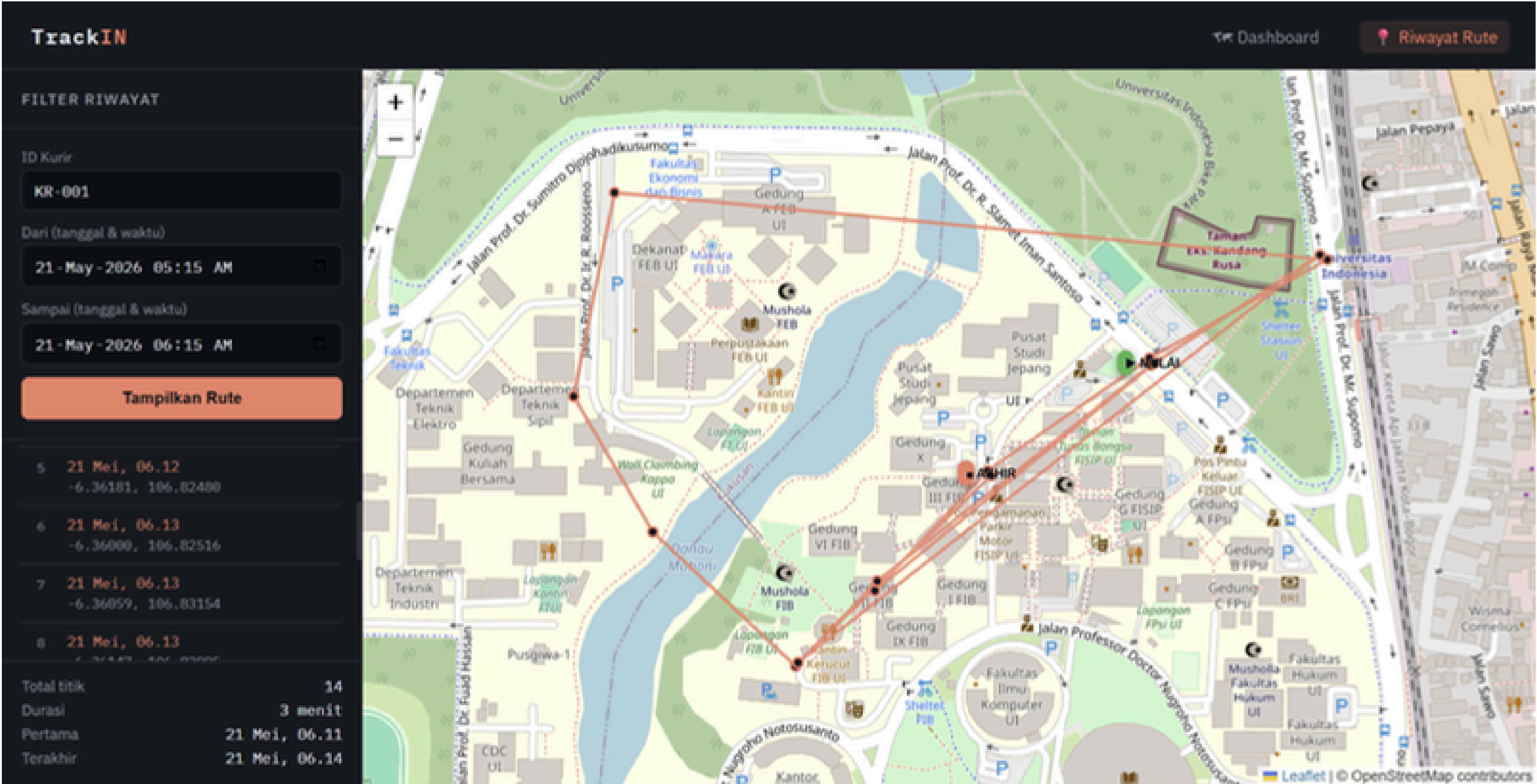
Kenapa Wide-Column Store?

- **Write-heavy workload:** Sama seperti Gojek, sistem kami terus-menerus menerima kiriman data GPS dari banyak kurir secara bersamaan. Cassandra dirancang khusus untuk write throughput yang tinggi.
- **Time-series by design:** Data lokasi bersifat time-series, selalu berbasis kurir dan waktu. Clustering key timestamp di Cassandra mengoptimalkan query 'ambil lokasi terbaru' tanpa full table scan.
- **Tidak ada JOIN:** Semua query utama aplikasi bisa dijawab dari satu partisi saja (berdasarkan courier_id), tanpa perlu JOIN seperti di SQL.
- **Skalabilitas horizontal:** Jika jumlah kurir bertambah drastis, cukup tambah node Cassandra, tidak perlu mengubah skema atau arsitektur.

Demo - Dashboard



Demo - History



Experiment with Cassandra vs without Cassandra

```
=====
TrackIN - Eksperimen: NoSQL vs SQL
Apache Cassandra vs PostgreSQL
=====

[1/2] Menguji PostgreSQL (500 insert)...
      Selesai: 0.09 detik (5779 insert/detik)

      Selesai: 0.06 detik (8101 insert/detik)

=====
HASIL PERBANDINGAN
=====
PostgreSQL : 0.09 detik
Cassandra  : 0.06 detik
=====
Cassandra lebih cepat!
=====
```


Lesson Learned

Keputusan	Pilihan A (Ditolak)	Pilihan B (Dipilih)	Alasan
Database	PostgreSQL / MySQL	Apache Cassandra	Cassandra dirancang untuk write throughput tinggi dengan latensi rendah, sesuai kebutuhan ratusan juta operasi tulis per jam dari banyak kurir bersamaan
Partition Key	timestamp	courier_id	Timestamp sebagai partition key menyebabkan <i>hot partition</i> , semua write masuk ke 1 node. courier_id menyebarkan data merata ke seluruh node
Clustering Key	timestamp ASC	timestamp DESC	Data terbaru otomatis berada di posisi teratas, sehingga query "lokasi terkini kurir X" cukup dengan LIMIT 1 tanpa sorting tambahan
Query lokasi	SELECT *	SELECT ... LIMIT 1	Hanya mengambil 1 baris teratas (terbaru) — tidak membaca seluruh riwayat lokasi yang bisa mencapai ribuan baris per kurir

Lesson Learned

Keputusan	Pilihan A (Ditolak)	Pilihan B (Dipilih)	Alasan
Update frontend	WebSocket	HTTP Polling tiap 2–3 detik	WebSocket butuh manajemen koneksi persisten yang kompleks. Polling lebih simpel dan cukup untuk scope simulasi proyek ini
Arsitektur write	Apache Kafka + Cassandra	Direct write ke Cassandra via FastAPI	Kafka digunakan Gojek untuk buffer lonjakan traffic jutaan driver. Untuk skala simulasi TrackIN, direct write sudah cukup dan menghindari overhead setup Kafka
Relasi antar tabel	Foreign Key + JOIN (SQL)	Referensi logis via courier_id	Cassandra tidak mendukung JOIN. Relasi antara courier_locations dan deliveries dikelola di sisi aplikasi (FastAPI), sesuai prinsip <i>query-driven design</i>
Tabel profil kurir	Buat tabel couriers terpisah	Tidak dibuat	Tidak ada query yang membutuhkan data profil kurir. Di Cassandra, tabel hanya dibuat jika ada query yang memerlukannya — bukan karena "normalnya ada" seperti di SQL

Kesimpulan

- Cassandra terbukti tepat untuk data real-time berskala tinggi.
- Pemilihan courier_id sebagai partition key dan timestamp DESC sebagai clustering key memungkinkan query lokasi terbaru diselesaikan hanya dengan LIMIT 1, tanpa full table scan.
- Kami memilih HTTP polling daripada WebSocket, direct write daripada Kafka, dan referensi logis daripada JOIN, karena kesederhanaan lebih kami prioritaskan pada simulasi ini.
- Wide-column store menghilangkan kebutuhan JOIN dengan desain tabel yang tepat.

Individual Contributions

Nama	NPM	Tanggung Jawab
Putri Ayu Pembayun	2406422304	Project Lead, setup Cassandra, desain skema database
Nabil Putra Nufariz	2406416024	Backend - FastAPI, endpoint lokasi & riwayat rute
Radya Gardian Pranoto	2406404592	Frontend - Dashboard peta Leaflet.js, tampilan real-time
Novatama Eka Fitria	2406346466	Simulasi GPS script, load testing
Aidan Ardhazizi	2406430483	Dokumentasi, README, slide presentasi

Referensi

- "Inside GoJek Tech Stack And Infrastructure | Appscrip Blog," May 08, 2023.
<https://appscrip.com/blog/gojek-tech-stack-and-infrastructure/>
- Apache Cassandra, "Apache Cassandra | Apache Cassandra Documentation," cassandra.apache.org, 2024.
https://cassandra.apache.org/_/index.html
- D. Garg, "Database Optimisation on Cassandra," Medium, Aug. 2019.
<https://medium.com/gojekengineering/database-optimisation-on-cassandra-50d1fe635f6e>.
- "Gojek: Your one chance to build a Super App - foodtech, fintech, ride-sharing and more," @gojektech, 2020.
<https://gojek.github.io/>
- K. IWAMOTO, "Gojek aims to grow non-Indonesia users to 50% of operations," Nikkei Asia, Nov. 29, 2019.
<https://asia.nikkei.com/Business/Startups/Gojek-aims-to-grow-non-Indonesia-users-to-50-of-operations>
- "Mencari Tahu Jumlah Orang RI yang Jadi Driver Ojol, Berapa Banyak?," ekonomi, May 21, 2025.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250521122803-92-1231525/mencari-tahu-jumlah-orang-ri-yang-jadi-driver-ojol-berapa-banyak>



**Terima
Kasih**